

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

Intentos (Intent) en Kotlin

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Práctica: Práctica 7: Intentos en Kotlin

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 12 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

Esta práctica retoma el mismo problema que la Práctica 6, resolver una ecuación de segundo grado pasando los coeficientes de una pantalla a otra, pero ahora en Kotlin. El material de la materia presenta tres formas de usar un Intent: el explícito, para moverse entre pantallas de la misma aplicación; el implícito, para pedirle al sistema una acción general sin decir qué aplicación la debe atender; y `registerForActivityResult`, la forma moderna de recibir de vuelta un resultado de otra actividad en lugar del antiguo `startActivityForResult`.

Objetivos:

- Distinguir cuándo un Intent es explícito y cuándo es implícito.
- Pasar los tres coeficientes de una ecuación cuadrática de `MainActivity` a `ResultActivity` con `putExtra`.
- Mostrar las raíces con tres decimales y, cuando sean complejas, con la notación $a + jb$.

DESARROLLO

1. Entorno de trabajo

Igual que en las prácticas anteriores de esta materia, ambas actividades extienden `android.app.Activity` directamente en vez de `AppCompatActivity`, y la interfaz usa `LinearLayout` con vistas nativas.

2. Intent explícito y Intent implícito

Un Intent explícito nombra la clase de destino, como el que conecta `MainActivity` con `ResultActivity` en esta práctica. Un Intent implícito, en cambio, solo describe una acción y deja que el sistema decida qué aplicación la resuelve, por ejemplo `Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))` para abrir una URL en el navegador que el usuario tenga configurado. Esta práctica solo necesita el explícito, porque las dos pantallas son de la propia aplicación.

3. MainActivity: pedir los coeficientes

Al presionar el botón se arma el Intent explícito con los tres coeficientes como datos adicionales y se navega a `ResultActivity`:

```
val intent = Intent(this, ResultActivity::class.java).apply {
    putExtra("coefA", a)
    putExtra("coefB", b)
    putExtra("coefC", c)
}
startActivity(intent)
```

4. Un error real en el material de la materia

El documento de la práctica trae un error entre su propio XML y su propio Kotlin. El `activity_main.xml` del ejemplo declara los campos como `coefA`, `coefB` y `coefC`, pero el `MainActivity.kt` que se supone debe leerlos los busca con `findViewById(R.id.xa)`, `R.id.xb` y `R.id.xc`, unos ids que no existen en ese layout. Copiado tal cual, el proyecto no compila porque `R.id.xa` es una referencia que Kotlin no puede resolver. En este proyecto los tres `findViewById` usan los ids reales del XML (`coefA`, `coefB`, `coefC`), que es, de hecho, lo único que hace falta corregir para que el ejemplo funcione.

5. Ejercicio: tres decimales y notación a + jb

El ejercicio pide dos cambios sobre el ejemplo: mostrar las raíces con tres decimales solamente, y si son complejas, con la notación `a + jb`. Para los tres decimales se usa el formateador de cadenas de Kotlin, y para las raíces complejas se separa la parte real de la magnitud de la parte imaginaria, aplicando valor absoluto a esta última por la misma razón que en la Práctica 6: sin eso, un coeficiente `a` negativo puede duplicar el signo en el texto.

```
val parteReal = -coefB / (2 * coefA)
val parteImaginaria = abs(sqrt(-discriminante)) / (2 * coefA)
"Raíces complejas:\nx1 = ${ "%.3f".format(parteReal)} + ${ "%.3f".format(parteImaginaria)}j" +
  "\nx2 = ${ "%.3f".format(parteReal)} - ${ "%.3f".format(parteImaginaria)}j"
```

6. Pruebas en el emulador Android

Se probaron los tres casos del discriminante, incluyendo el ejemplo propio del documento de la materia:

Caso	Entrada	Resultado esperado
------	---------	--------------------

Raíces reales (ejemplo del documento)	a=1, b=4, c=2	x1 = -0.586, x2 = -3.414
Raíz doble	a=1, b=2, c=1	x = -1.000
Raíces complejas	a=1, b=1, c=1	x1 = -0.500 + 0.866j, x2 = -0.500 - 0.866j

Ecuación de Segundo Grado

$ax^2+bx+c=0$

Coeficiente a

Coeficiente b

Coeficiente c

RESOLVER

Figura 1. Pantalla inicial de la aplicación.

Ecuación de Segundo Grado
 $ax^2+bx+c=0$

1

4

2

RESOLVER

Figura 2. Coeficientes del ejemplo del documento, $a=1$, $b=4$, $c=2$.

Las raíces son:

$x_1 = -0.586$

$x_2 = -3.414$

Figura 3. Raíces reales con tres decimales.

La raíz doble es:
 $x = -1.000$

Raíces complejas:
 $x_1 = -0.500 + 0.866j$
 $x_2 = -0.500 - 0.866j$

Figura 4. Raíz doble, $a=1$, $b=2$, $c=1$.

Figura 5. Raíces complejas con notación $a + jb$, $a=1$, $b=1$, $c=1$.

CONCLUSIONES

Volver a escribir el mismo ejercicio de la ecuación cuadrática que ya había hecho en Java, ahora en Kotlin, sirvió más para notar las diferencias de sintaxis que para entender el Intent en sí, que ya conocía de la práctica anterior: el `apply {}` para armar el Intent y los `putExtra` en una sola expresión, y las plantillas de cadena con `$` en vez de concatenar con signos de más. Lo que sí fue nuevo fue encontrarme un error real en el propio documento de la práctica, entre el layout y el código de ejemplo; corregirlo fue un buen ejercicio para no copiar el código de un PDF sin revisar que encaje con el resto del proyecto. Sobre `registerForActivityResult`, que el documento explica antes del ejemplo, no lo usé en esta práctica porque `ResultActivity` solo muestra un resultado y nunca necesita devolver nada a `MainActivity`; lo dejo entendido para cuando haga falta.

BIBLIOGRAFÍA

- DAMN Kotlin Intentos (documento de la materia, Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas).
- Android Developers. *Intents and intent filters*. <https://developer.android.com/guide/components/intents-filters>
- Android Developers. *Getting a result from an activity*. <https://developer.android.com/training/basics/intents/result>